

The background is a dark blue-tinted image of an industrial factory floor. In the center, the text 'UnISENAI' is prominently displayed. To the right of the text, there are several semi-transparent circular graphics that look like gauges or data displays. One gauge shows '80%', another shows '79%', and a larger one shows '94%'. There are also some faint numbers like '01-1000' visible on the background elements.

UnISENAI

O FUTURO COMEÇA
POR VOCÊ!

The background is a dark blue, semi-transparent image of a modern industrial factory floor. In the background, there are faint, glowing circular charts and data points. One chart shows a percentage of 80%, another shows 79%, and a larger one in the foreground shows 94%. There are also some numbers like '01-1000' visible on the machinery.

Pós-graduação em Inteligência Artificial Aplicada

UniSENAI

IA Embarcada e Modelos Compactos

Projeto Final

UniSENAI

Descrição

Projeto Final

UC: IA Embarcada e Modelos Compactos

Desenvolva uma aplicação de IA Embarcada no qual os seguintes passos são realizados:

- Coleta de dados de sensores;
- Treinamento de um modelo com dataset público ou próprio coletado;
- Conversão e compressão do modelo para embarcá-lo;
- Desenvolvimento da pipeline de inferência no dispositivo desde a leitura dos dados até a inferência do modelo.

Projeto Final

UC: IA Embarcada e Modelos Compactos

Orientações gerais:

- O hardware principal usado para a disciplina é o ESP32-S3, porém se houver interesse do aluno, pode ser desenvolvido modelos para outros hardwares, como por exemplo: Raspberry Pi Pico, Arduino, STM32;
- Pode ser utilizado tanto o hardware físico ou simulado na plataforma Wokwi;
- O projeto final não se limita a TinyML, pode ser desenvolvido aplicações para Edge Devices também como Raspberry Pi, Android / iOS Mobile, entre outros.
 - Nesse caso, o sensor pode ser uma câmera, microfone, acelerômetro, entre outras opções;
 - Ainda deve ser realizado um treinamento ou finetuning de modelo, compressão e deploy em dispositivo (real ou simulado);

Projeto Final

UC: IA Embarcada e Modelos Compactos

Orientações gerais:

- O trabalho pode ser desenvolvido em grupos de **até 3 integrantes**;
- Cada integrante deve possuir conhecimento de todas as etapas desenvolvidas, pois serão realizadas perguntas individuais;
- O trabalho é desenvolvido em grupo, porém a nota é individual conforme a avaliação da apresentação final.

Projeto Final

UC: IA Embarcada e Modelos Compactos

Exemplos de datasets públicos para o desenvolvimento do projeto:

- Google Speech Commands Dataset;
- Visual Wake Words (VWW) Dataset;
- UCI Human Activity Recognition (HAR);
- entre outros;

Irei atualizar a lista, conforme encontre novos datasets.

Entrega

Quais são as entregas esperadas?

Entregas:

- Apresentação de slides e/ou código, vídeo com demonstração;
- Repositório no github seguindo git flow e commits de todos os integrantes;

Enviar arquivos .pdf da apresentação e link do repositório público do github em um arquivo .txt

Avaliação

Avaliação da apresentação / código

Metodologia de avaliação:

- As apresentações terão até **10 minutos** duração;
- Após a apresentação, o professor fará perguntas por até **5 minutos** aos integrantes do grupo;
 - Serão feitas perguntas específicas sobre o apresentado para verificar nível de entendimento dos integrantes;
- Será avaliado a organização do código e legibilidade;

Atenção aos tempos determinados, pois isso também faz parte da avaliação!

UniSENAI

MSc. Rodrigo Kobashikawa Rosa

Pesquisador

@Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados

rodrigo.kobashikawa@sc.senai.br

unisenaisc.com.br

